

Relatório de Desenvolvimento: V-Commerci

1. Infraestrutura e Inicialização

O foco desta etapa foi garantir que a aplicação pudesse ser escalada e testada facilmente em qualquer ambiente, abstraindo a complexidade para o cliente final.

- **Containerização:** A infraestrutura foi totalmente encapsulada utilizando **Docker**. O cliente agora consegue inicializar todo o ecossistema da aplicação (banco de dados e API) com um único comando, eliminando problemas de compatibilidade de ambiente.
- **Carga Inicial de Dados (Seed):** Foi desenvolvido um script de seed otimizado para lidar com a alta volumetria de dados iniciais. Ele processa e insere os registros no banco de forma estruturada, garantindo a integridade referencial antes da aplicação ficar online.

2. Arquitetura e Backend

A API foi desenvolvida em Python com o framework FastAPI. Durante o desenvolvimento, houve uma evolução estrutural significativa:

- **Evolução Arquitetural:** Inicialmente concebido sob um padrão de camadas comum no ecossistema Node.js/TypeScript (Routers, Schemas, CRUD, Controllers). No entanto, para aproveitar melhor o ecossistema Python e garantir maior desacoplamento entre regras de negócio e o framework web, a base de código foi refatorada para a **Arquitetura Hexagonal (Ports and Adapters)**.
- **Testes e Validação:** Todos os endpoints do CRUD (Create, Read, Update, Delete) foram exaustivamente validados e documentados interativamente utilizando a interface do **Swagger UI**, garantindo a confiabilidade das rotas.
- **Lógica de Média de Avaliações:** O cálculo da média de estrelas dos produtos foi transferido para a camada de backend, garantindo consistência.
 - *Carga Histórica:* O script de seed realiza o cálculo em lote para popular as médias iniciais.
 - *Atualização Reativa:* A cada nova avaliação inserida no sistema, o banco de dados recalcula e atualiza automaticamente a média daquele produto específico.

3. UI/UX e Decisões de Produto

Como a aplicação é uma ferramenta de gestão interna e não um aplicativo de compras para o consumidor final, a interface foi desenhada visando a produtividade e a velocidade de carregamento.

- **Abordagem B2B vs B2C:** Funcionalidades voltadas para o engajamento do consumidor, como carrosséis de anúncios na página inicial, foram descartadas em favor de uma navegação mais utilitária e baseada em buscas e filtros.
- **Otimização de Renderização:** Ao analisar o grau de importância das informações para um gerente de loja, determinou-se que as imagens dos produtos não são cruciais para a listagem em massa. Para evitar gargalos de performance e excesso de requisições, as imagens foram removidas dos "Product Cards" (lista principal) e agora são carregadas exclusivamente na tela de detalhes do produto.